Cahier des charges

Nom du projet :
Projet n°10: Implémentation et concours de robots suiveurs de ligne

Parties prenantes		
Roles	Nom prénom	Adresse mail
Commanditaire	Hugues Cassé	hugues.casse@irit.fr
Commanditaire	Dugat Vincent	vincent.dugat@irit.fr
Chef de projet	Didier Yoann	yoann.didier@utoulouse.fr
Responsable hardware	Nguyen Bastien	bastien.nguyen@utoulouse.fr

Contexte

Le projet a pour objectif de développer complètement
un robot suiveur de ligne. En fin de projet, le robot produit affrontera sur un circuit de vitesse et sur un circuit complexe d'autre robots afin de comparer les performances des différents robots.
Le robot sera construit à partir du matériel fourni par le client Hugues Cassé (moteurs, capteurs infrarouge, Arduino, batterie) et de l'impression 3D du modèle du robot ou en utilisant des pièces standards et compatibles fournies dans une bibliothèque. De plus,
il faudra programmer le robot avec l'Arduino de manière à ce qu'il soit
le plus rapide et robuste sur les circuits proposés.
Enfin un suivi de projet sera effectué par Vincent Dugat sur l'entièreté du projet.

Travail à effectuer

Exigences		
ID	Titre	Description
DP010	Détection de ligne	Le robot doit pouvoir détecter une ligne noire tracée sur un sol blanc
DP020	Fonction de suivi de ligne	Le robot doit pouvoir suivre une ligne noire tracée sur un sol blanc
DP021	Fonction d'ajustement	Le robot doit pouvoir ajuster sa trajectoire en temps réel
DP030	Avancer en autonomie	Le robot doit pouvoir avancer autonomement une fois mis en marche.
DP040	Dispositif de mis en marche	Un dispositif doit pouvoir mettre en marche le robot
DP050	Détection de fin de parcours	Le robot doit pouvoir détecter un paterne de fin de parcours
DP060	Fonction d'arrêt	Le robot doit pouvoir s'arrêter en fin de parcours
DP070	Robustesse technique	Le robot doit pouvoir s'adapter à diverse situations complexes (nombreux tournants compliqués, intersection, absence temporaire de ligne)
DP080	Vitesse d'exécution	Le robot doit pouvoir effectuer les différents parcours le plus rapidement possible
DP090	Utilisation du matériel	Le robot doit utiliser le matériel fourni (roues, moteur, capteur, Arduino)

Manière de le faire

- **DP010 : Détéction de ligne**

  Nous utiliserons les capteurs infrarouges fournis par le client afin de détecter la ligne noire tracée au sol.

- **DP020 : Fonction de suivi de ligne**

  Nous devons, grâce à la détection de la ligne, comprendre quand avancer droit. Cette situation arrive lorsque les capteurs gauche et droite ne détecte pas de ligne.

- **DP021 : Fonction d'ajustement**

  De même que pour le suivi de ligne droite, nous devons comprendre quand faire tourner le robot. Cette situation arrivera lorsque uniquemement le capteur droite (ou gauche) détecte la ligne noire, cela nous indiquera qu'il faut tourner dans la direction associée en accélérant le moteur opposé.

- **DP040 : Dispositif de mis en marche**

  Pour mettre en marche le robot, nous utiliserons soit un bouton physique disposé sur l'Arduino, ou bien une télécommande envoyant au robot le signal de débuter.

- **DP050 : Détection de fin de parcours**

  Nous détecterons le paterne de fin de parcours grâce aux capteurs infrarouges. Ce paterne est un symbole fixe déterminant l'arrivée du parcours, celui-ci ressemble à un T et sera donc détecté par le robot comme un signal sur tous les capteurs simultanément.

- **DP060 : Fonction d'arrêt**

  Une fois le paterne de fin de parcours détecté, le robot devra s'arrêter en coupant les moteurs.

- **DP080 : Vitesse d'exécution**

  La structure du robot devra être assez légere pour permettre une plus haute vitesse, et nous devrons réduire au possible la complexité du code du robot pour la même raison.

Parties individuelles

Ce projet se faisant en petit groupe (binome) nous travaillons souvent ensemble et donc, par conséquent, sur les mêmes tâches. C’est pour ça que nous avons choisi de ne pas faire de rapport séparer, mais plutôt de rajouter une partie individuelle pour chacun de nous.

- **Bastien NGUYEN(Software)**

  Je me suis principalement ocuppé de la partie logicielle, bien que nous travaillions souvent sur ce côté en binôme.
  En raison de l’indisponibilité des batteries pour les moteurs, j’ai voulu mettre ce temps à profit pour essayer d’avancer avec ce que l’on avait.
  Nous avons donc découvert les bases de l’utilisation d’un Arduino, notamment en commencant les tests des capteurs et en comprenant comment détecter la ligne noire.
  Par la suite je continuerai à me focaliser sur les algorithmes de détection de ligne et d’ajustement de la trajectoire.

- **Yoann DIDIER (Hardware)**

  Je me suis surtout penché sur la prise en main des outils de modélisation qui nous sont fournis. Cela a été un peu complexe car nous n’avons jamais utilisé de logiciels similaire à ceux fournis (OpenSCAD/FreeCAD).
  J’ai donc du apprendre a manipuler celui-ci, ce qui m’a permis d’anticiper et de planifier l’intégration des composants.
  Par la suite, je continuerai à travailler sur la partie matérielle et notamment l’impression 3D des composants ainsi que l’assemblage.

Succès et difficultés

Points positifs	Points négatifs
La participation à un cours d'introduction à Arduino nous a facilité la compréhension de la programmation du robot.	Les batteries nécessaires au moteur ne nous ont pas été fournies dans leur intégralité, ce qui retarde la conception du robot. (arrivé prévu pour le 21 avril)
Les documentations fournis sont parfaitement adaptés à nos besoins.	N'ayant jamais utilisé de logiciel de modélisation 3D auparavant, nous avons eu des difficultés à le prendre en main.
La planification des rendez-vous a été facilitée par nos UE similaires et la proximité de nos domiciles.	

ID	Nom	Responsable	Dépendances	Date de début	Date de fin	Durée	Remarque
T1	Capture du besoin	DIDIER Yoann		26/02/2026	01/03/2026	4 j	OK
T2	Conception du plan d'assemblage du robot	DIDIER Yoann	T1	02/03/2026	11/03/2026	10 j	OK
T3	Impression 3D des parties	DIDIER Yoann	T1, T2	22/04/2026	23/04/2026	1 j	Retard matériel (Batteries pour moteurs)
T4	Assemblage du robot	DIDIER Yoann	T1, T2, T3	24/04/2026	25/04/2026	1 j	
T5	Controle technique	DIDIER Yoann	T1, T2, T3, T4	26/04/2026	26/04/2026	1 j	
T6	Programmation d'avancer	NGUYEN Bastien		15/04/2026	22/04/2026	8 j	déjà entamé
T7	Programmation de suivi de ligne	NGUYEN Bastien	T6	23/04/2026	05/05/2026	12 j	déjà entamé
T8	Programmation d'arrêt	NGUYEN Bastien	T6	06/05/2026	10/05/2026	5 j	
T9	Programmation de la robustesse	NGUYEN Bastien	T6, T7, T8	11/05/2026	15/05/2026	5 j	
T10	Optimisation de la vitesse	NGUYEN Bastien	T6, T7, T8	11/05/2026	15/05/2026	5 j	
T11	Premiers tests	DIDIER Yoann	T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8	27/04/2026	15/05/2026	18 j	
T12	Tests finaux	DIDIER Yoann	T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10	16/05/2026	25/05/2026	10 j	
T13	Rendu final (course)	DIDIER Yoann	T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12	01/06/2026	01/06/2026	1 j	